

七彩炫光 51 单片机心形灯套件使用说明书

一、套件供电电压：4—5.5V。

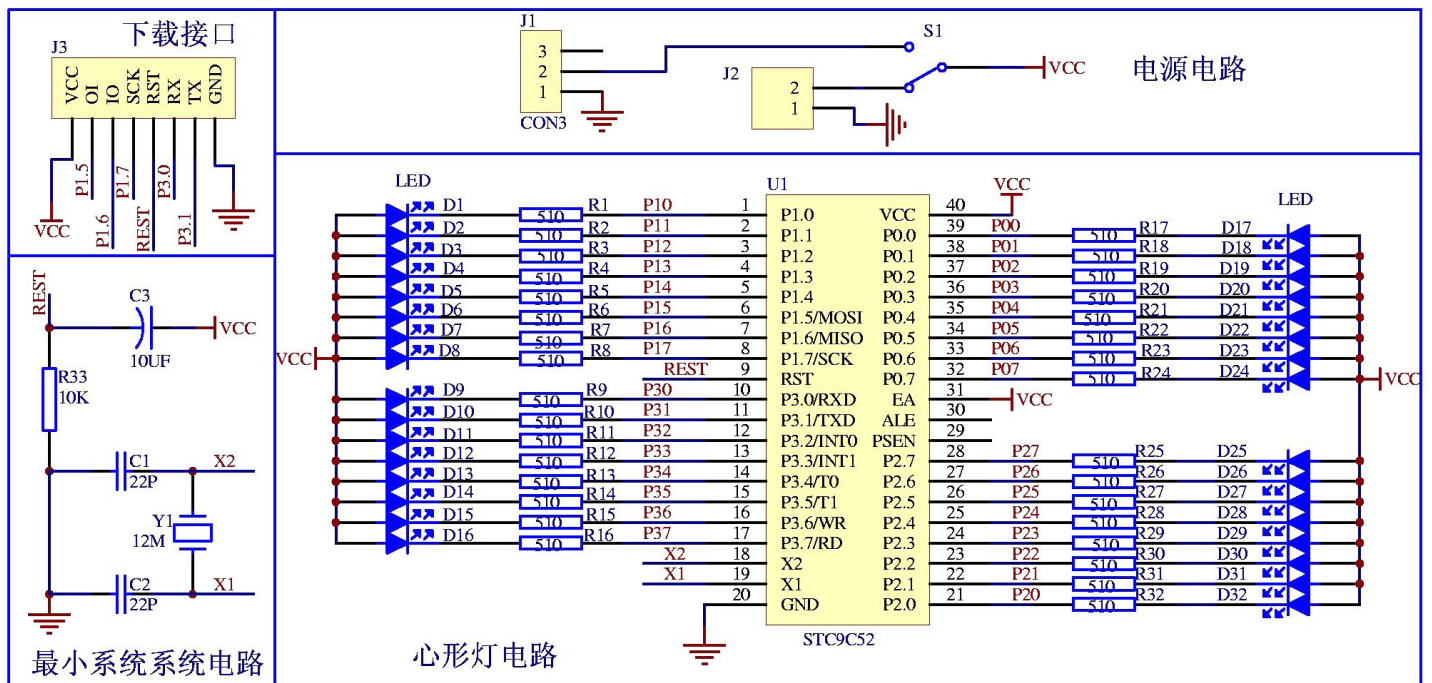
本款套件含有 32 只 LED 灯排列成心形图案，由单片机 IO 口驱动 LED 灯（低电平有效）；写入程序控制 IO 口高低电平，使 LED 灯灭或亮，形成各种花样效果，特别是在夜间使用时，极富动感。原理图上看本电路分四个部份：最小系统电路、电源电路、下载接口和心形灯电路；接上 4—5.5V 电源，按下 S1 锁存开关，单片机开始工作，32 个 IO 口各串限流电阻和 LED 灯接 VCC；哪个 LED 灯亮哪个 IO 口就是低电平，这些完全由程序来控制；本套件单片机已烧写好程序，焊接组装好就可以接电源显示各种花样效果，本套件最适合在夜间相对较黑的环境中使用，距离 2 米以外观看效果更加生动、有趣。

二、元件清单：

名称/规格	数量	名称/规格	数量	名称/规格	数量	名称/规格	数量
5MM LED（七彩）	32	0.25W 电阻 510 欧	32	电阻 10K	1	8P 排针	1
单片机 芯片座 DIP40	1	DC005 插头座	1	电解电容 10uF	1	12M 晶振	1
单片机 STC89C52（烧写好程序）	1	8*8 自锁开关	1	瓷片电容 22P	2	PCB 板 83*73mm	1

三、原理图：

J3 下载接口：PCB 板上丝印从左往右：VCC OI(MOSI) IO(MISO) SCK RST RX(RXD) TX(TXD) GND) 注意：电源正负极

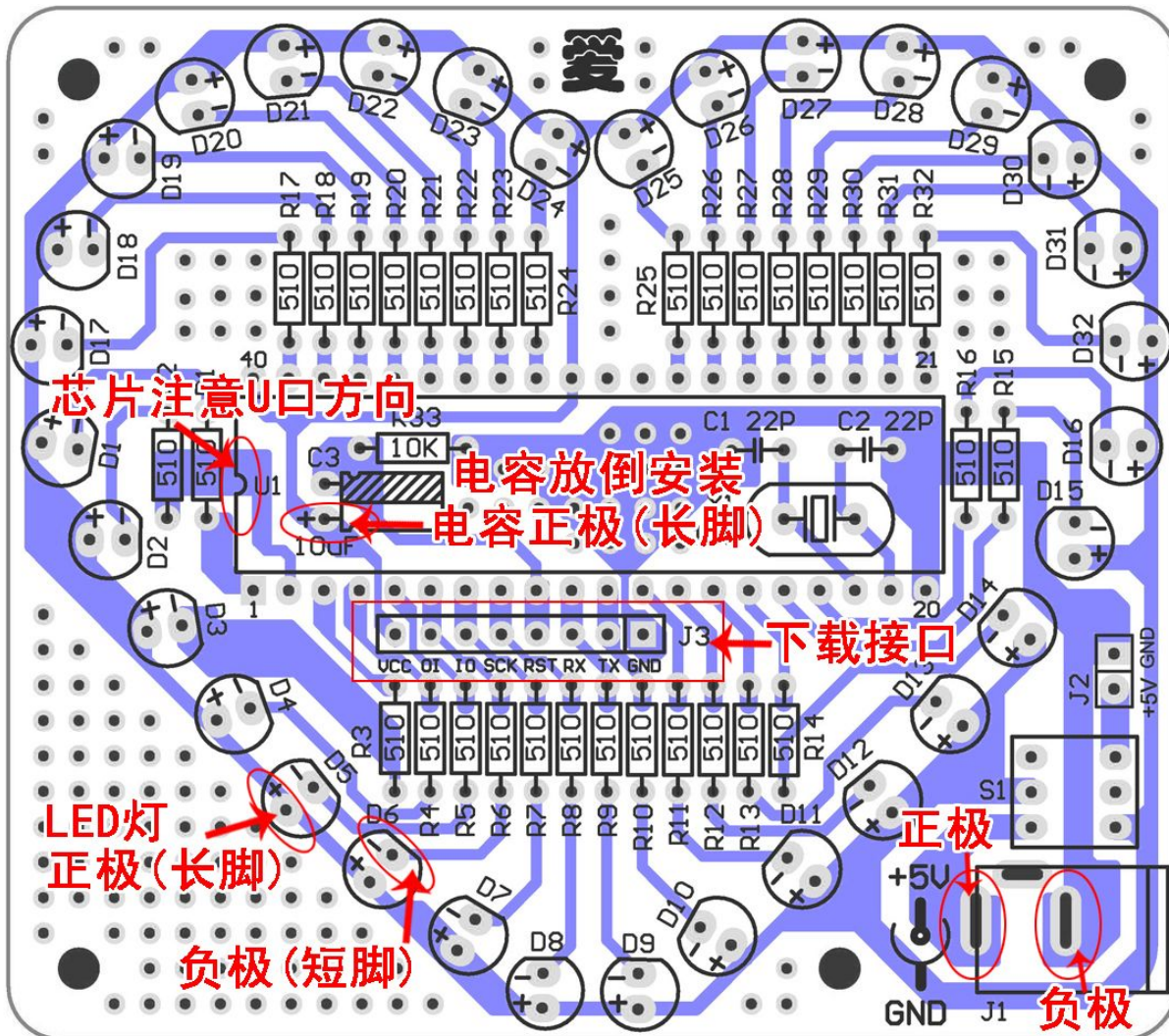


四、安装注意事项：

J3 接口 8P 排针短边安装焊接，如果没有自己玩程序，可以不用安装；

J2 接口也是电源输入口，可以直接把电池盒线焊接到上面，与 J1 功能相同。

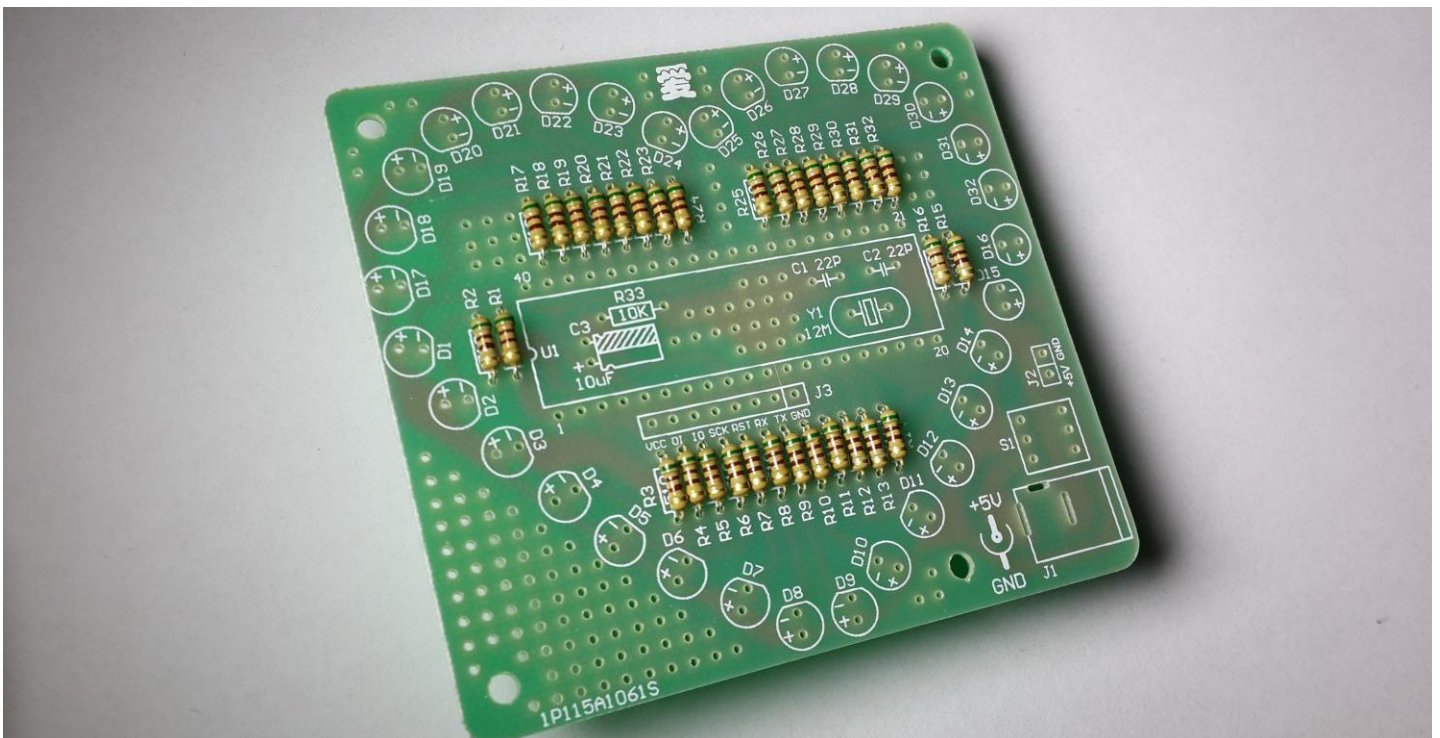
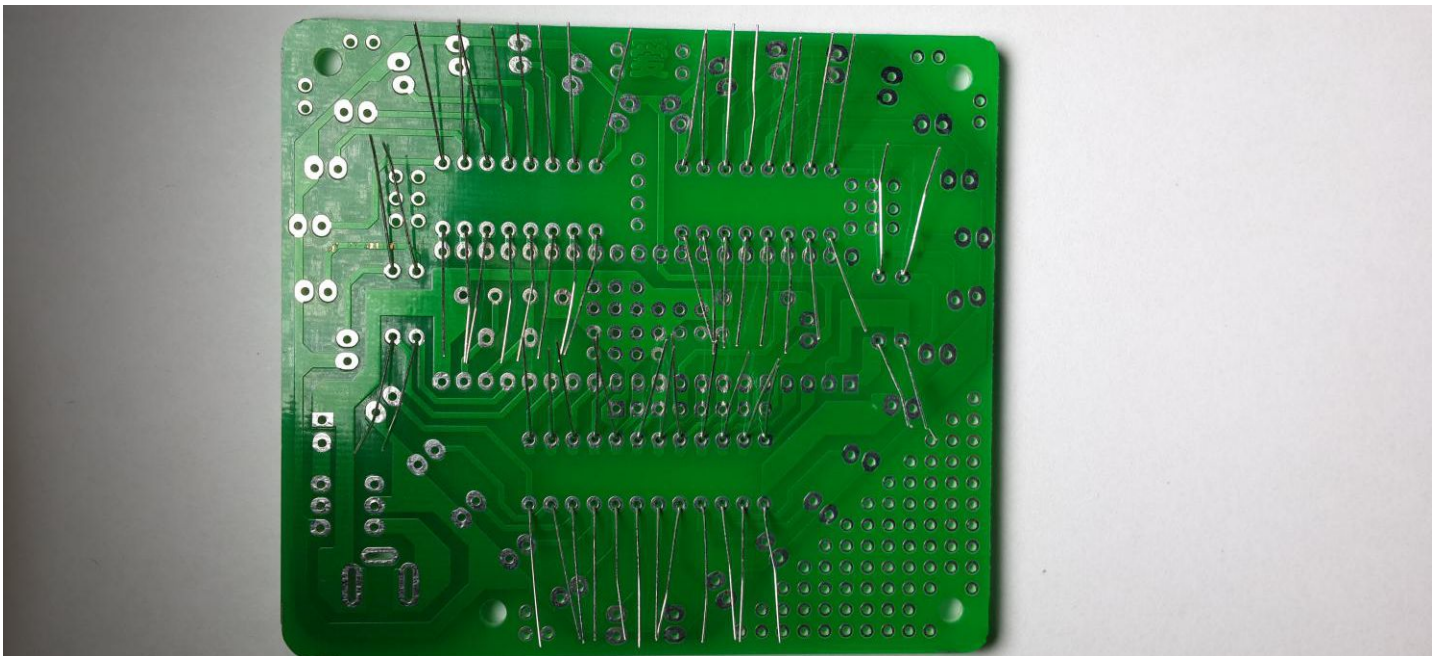
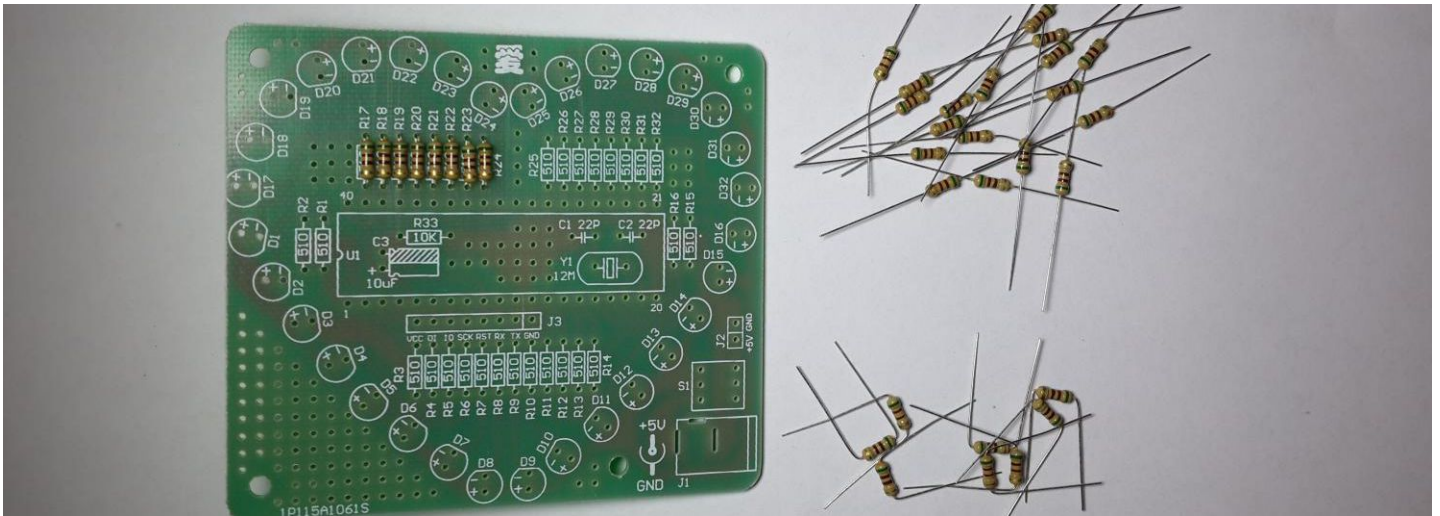
电解电容、发光二极管安装时**注意极性**，**长脚为正极**。单片机芯片座安装时注意 U 口方向，电源**正负极**不能接错，会烧芯片；插头座中间正极，外边负极。

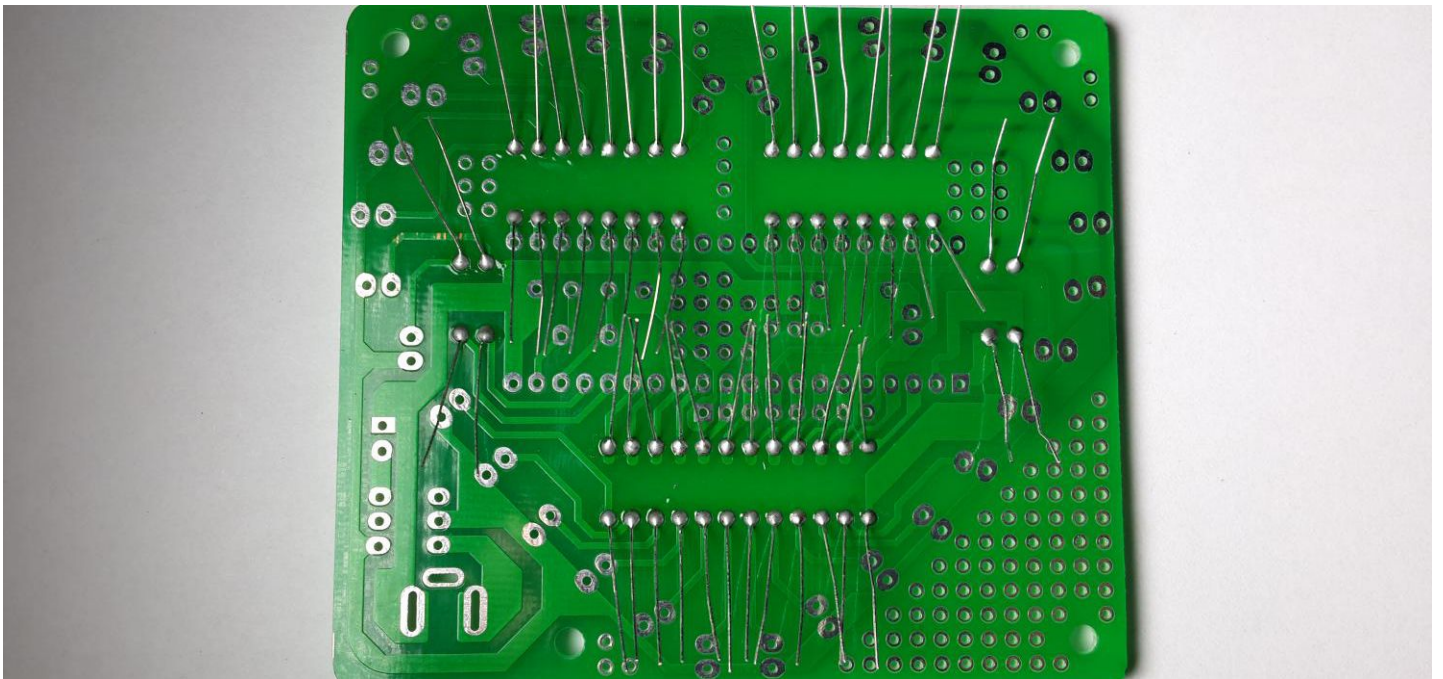
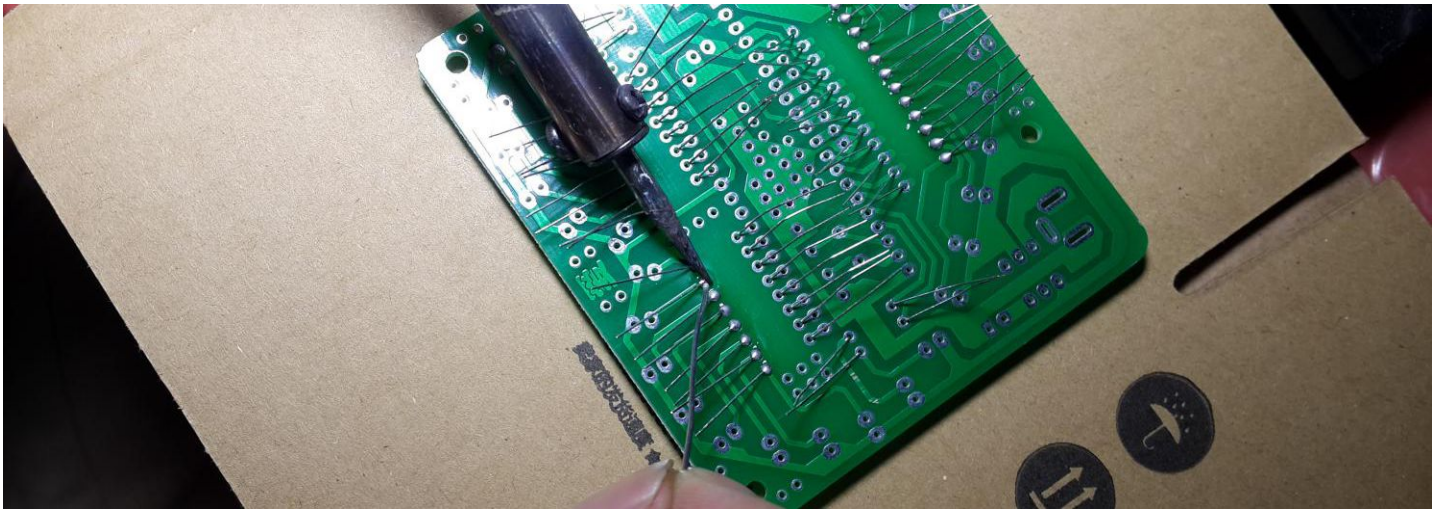


五、图解安装过程:

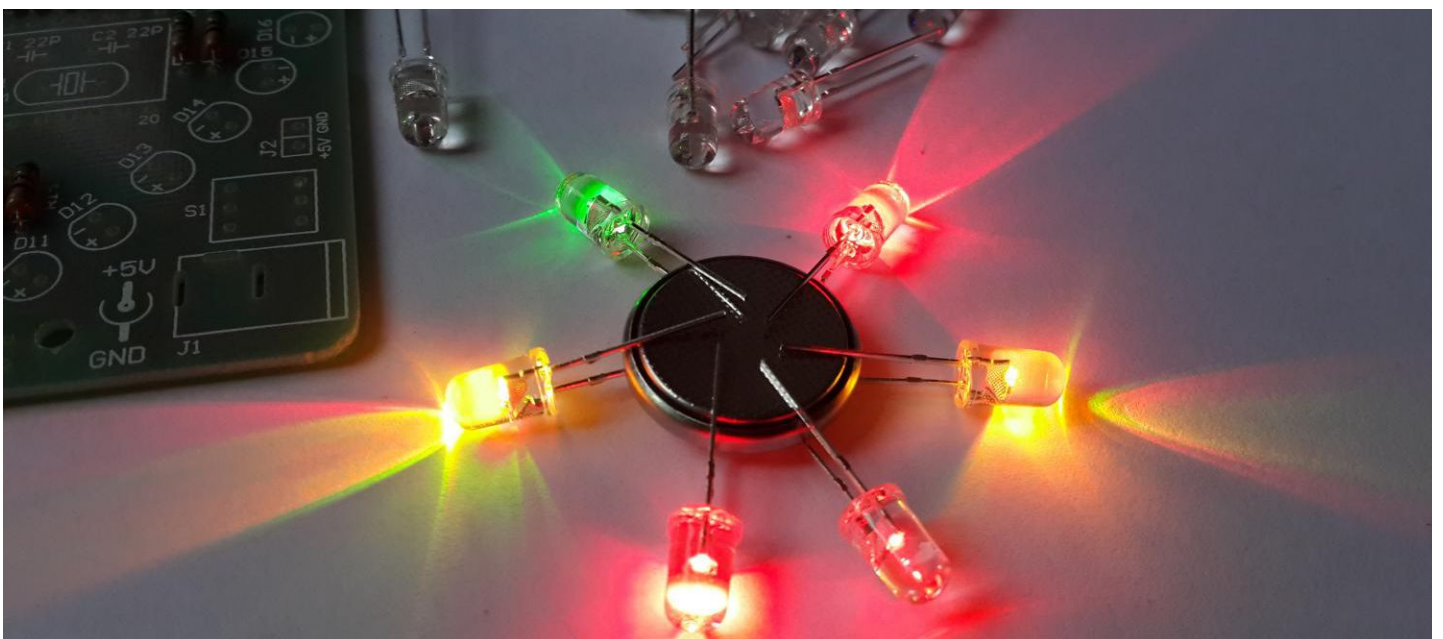


1、安装电阻，电阻随便安装（不分正负极）

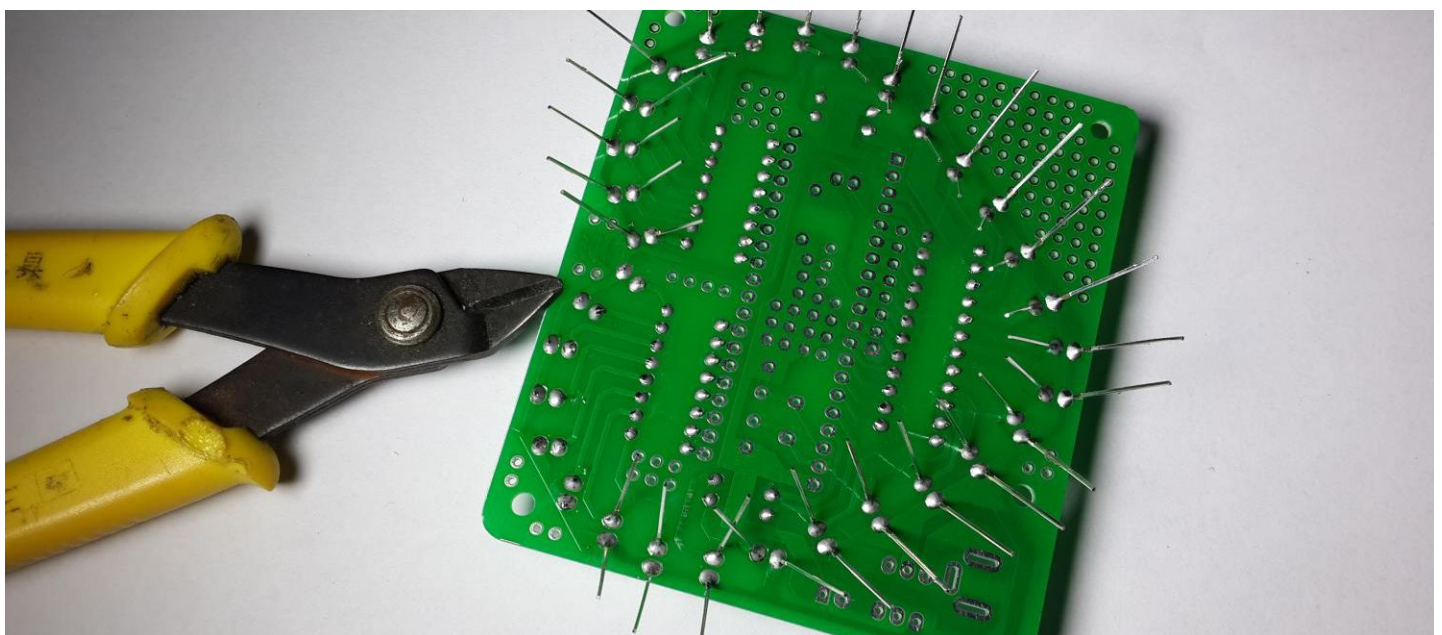
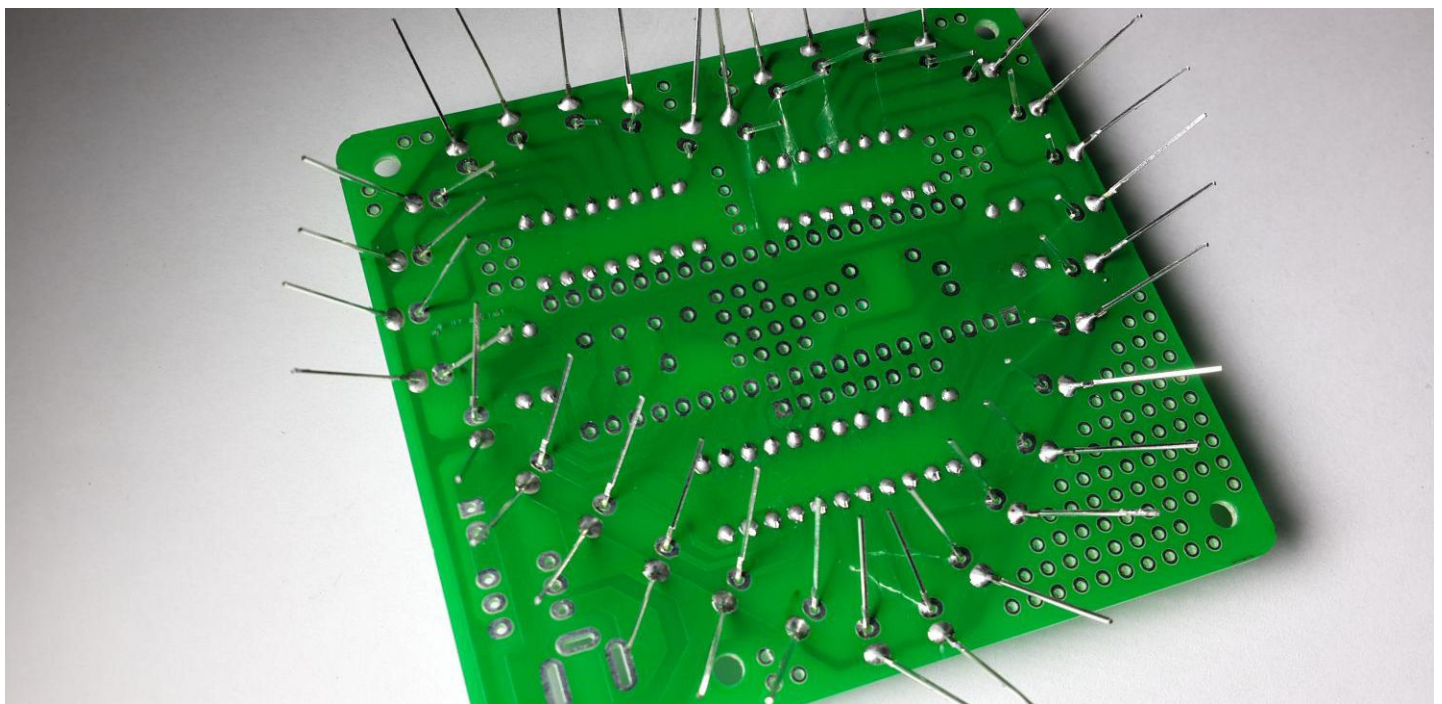
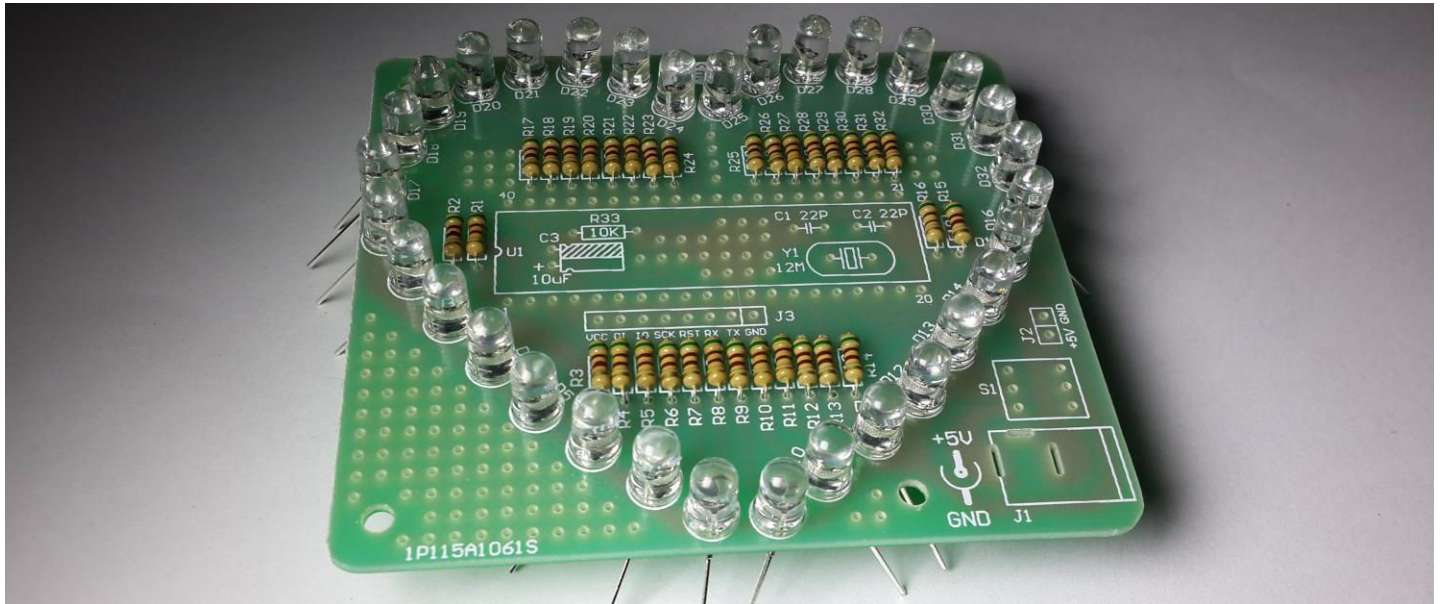




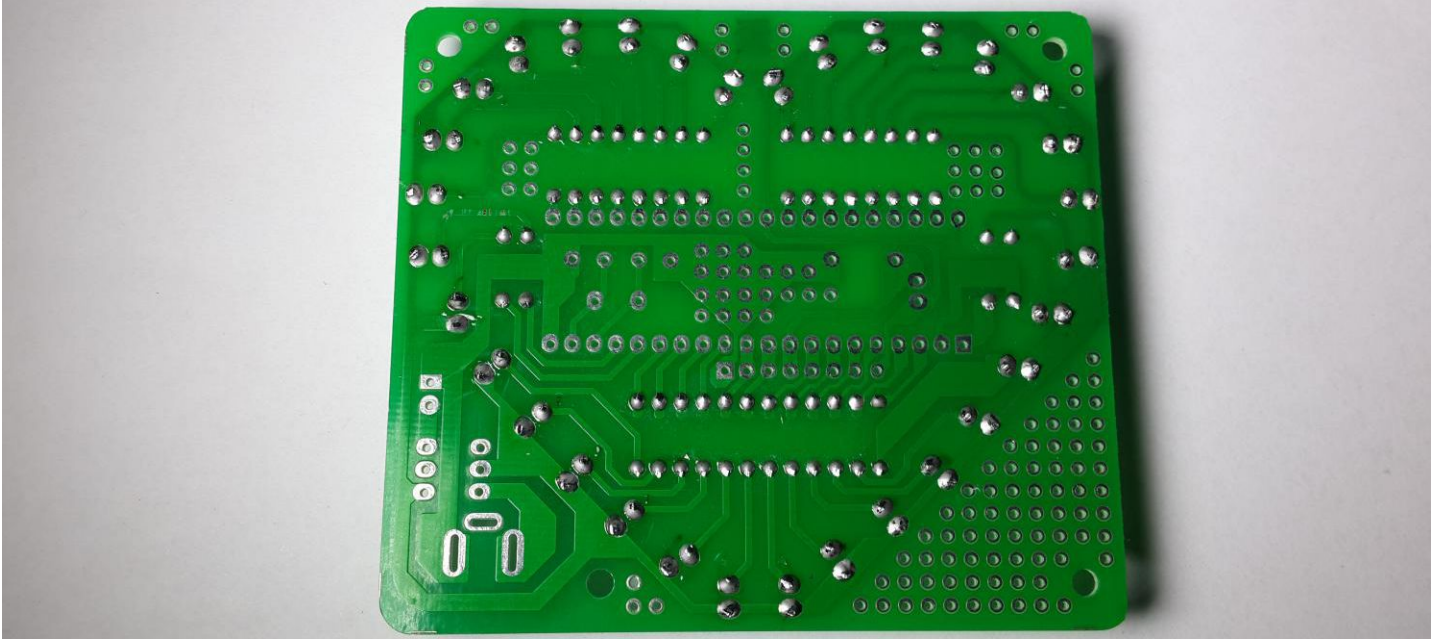
2、安装焊接七彩灯时，方便找个 3V 电压的设备测一下灯再安装焊接，注意：长脚为正极
七彩灯怕静电，有条件的话电烙铁接地操作更好些。



DIY 宣言：细心+耐心+恒心=成功；成功者永远是在找失败的原因，失败者永远是在找失败的借口！



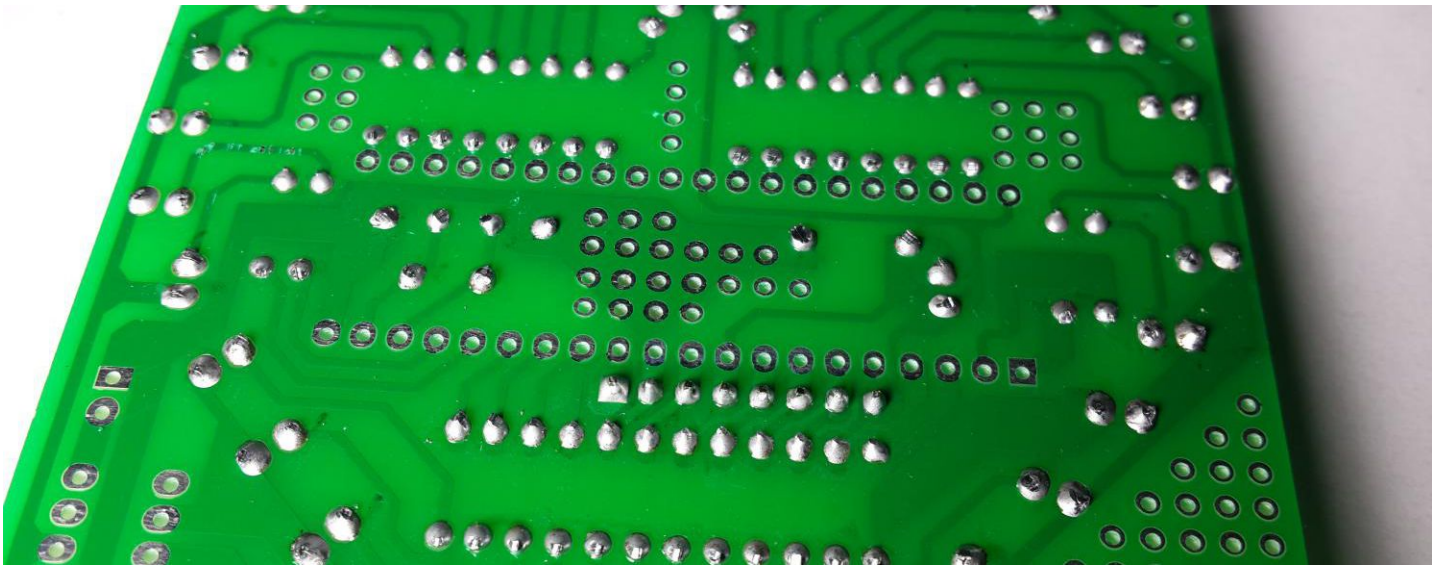
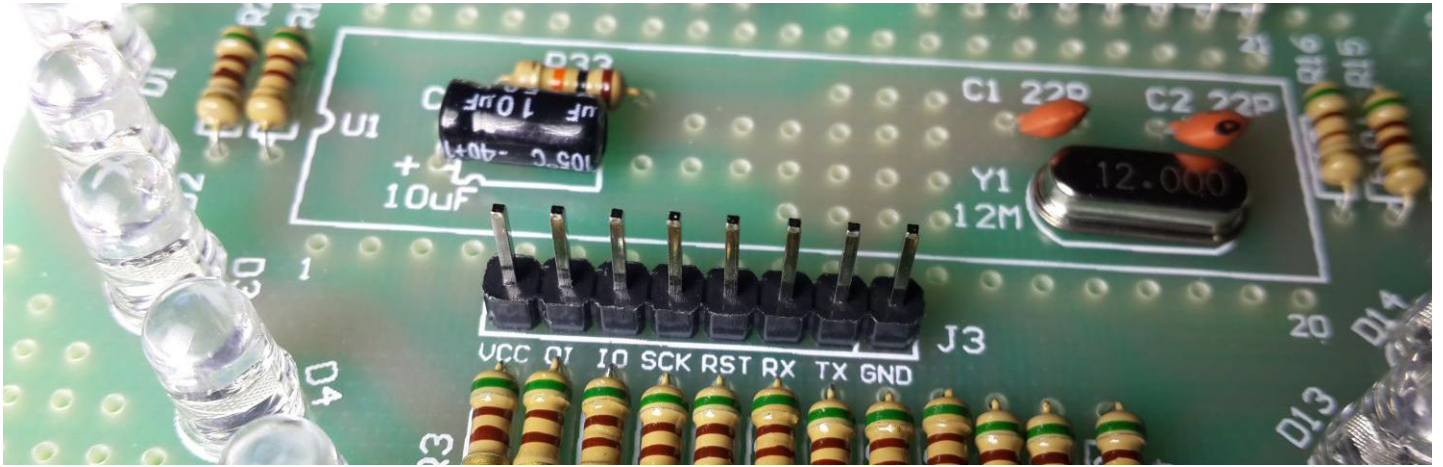
DIY 宣言: 细心+耐心+恒心=成功; 成功者永远是在找失败的原因, 失败者永远是在找失败的借口!



3、安装晶振，瓷片电容，不分正负极

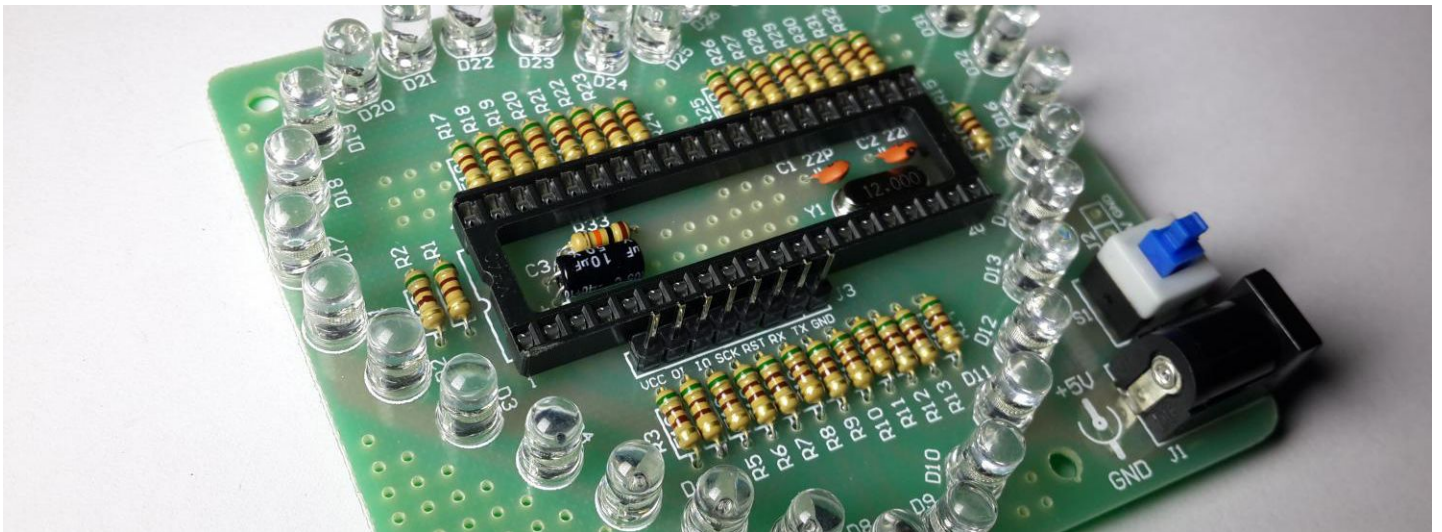
4、电解电容注意正负极 （长脚为正极）（PCB 板上符号+）

5、8P 排针安装，短边安装焊接



6、自锁开关不分左右

7、芯片座安装注意 U 口方向



8、焊接好的背面如下图

9、安装单片机注意 U 口方向，引脚装到芯片座上，注意检查一下是否都安装到位，之后压下去





DIY 宣言：细心+耐心+恒心=成功；成功者永远是在找失败的原因，失败者永远是在找失败的借口！

